AI 組織 Issue #19 「エントロピー削減の仕組み」

# エントロピー削減システム

エージェントに関わる全 md ファイルを、意味を守りながら削る仕組み

埋め込みモデル 7 モデル実測（採用： ruri-v3-310m ）／次元削減は中心化しない SVD ／分離度の付録つき

実測日： 2026 年 11 月 8 日（ Muse VM ・ CPU 実測）／分離度の付録： 2026 年 11 月 10 日 追加

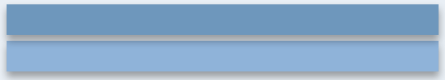
なぜ必要か

# 文書の自然増と、「減らす仕組み」の必要性

**きっかけ：** 毎回同じ作業でも、実行結果に揺れ。原因は、読み込む文書の膨張と、場所ごとの食い違い。

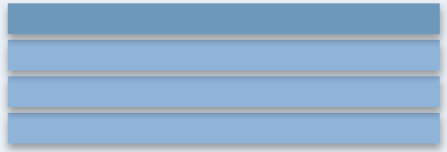
## 最初はすっきり

ルールの少数と、全体への目通し



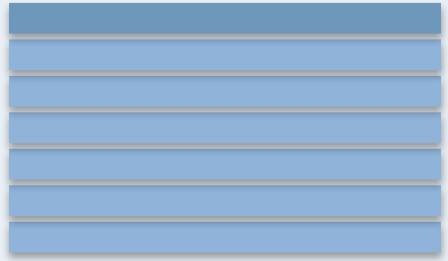
## 書き足しが続く

決め事・例外・事故の教訓のたびの追記



## やがて肥大化

重複・古い記述・矛盾の混在と、大事なルールの埋没



## 探せない

増量に比例する、大事なルールの埋没

## 食い違う

同一内容の複数箇所への分散と、片側更新による矛盾

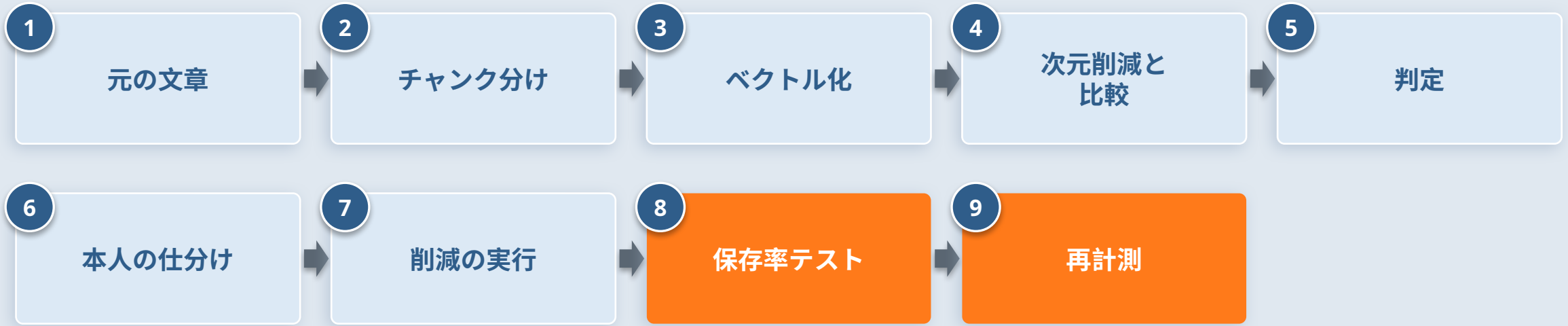
## 読まれない

長すぎる文書の未読化と、ルールの実質的な無効化

**「増やす」は自然発生、「減らす」は仕組みなしでは不発生。** ゆえに、削減そのもののシステム化。

システム概要

# 9 段階の削減サイクルと、「意味の保存」という絶対の制約




再計測の結果は次サイクルの「測る」への入力 — 週次での循環

- 「測る → 候補 → 本人の仕分け → 削減の実行 → 再計測」までの一貫したコード担保（疎結合な小単位の組み合わせ）
- **保存率テスト：** 削減前の文書由来の固定質問セットへの、削減後の文書だけでの回答可能性の測定。合格ライン未満は削減不合格
- 到達可能性 100% の維持（コードへ移設した記述も到達可能として計数）
- 行数・削減率は非目標。対象は意味の保存のみ

実績

# 毎回読み込まれる文書の削減実績

### AGENTS.md （作業の作法）

## -22%

13,171 → 10,281 バイト

ルールの欠落ゼロを突合で確認

### TOOLS.md （環境の実測メモ）

## -31%

15,273 → 10,535 バイト

接続情報などの実値の全保存

### MEMORY.md （長期記憶）

## -2.8%

35,058 → 34,092 バイト

事実の欠落ゼロと、古い記述 3 件の現状への修正

## リポジトリ横断の文書監査（ Issue #20 ）の合計

**28 ファイルで合計 1,275 行の削減（うち 5 ファイルは廃止）。**全ファイルの一覧は次ページ

## 所要時間の比較

**従来（エージェントが全 md を順に読む棚卸し）**

**約 4 時間半**（ 2026-11-07 の一巡の実績）

**このシステム（「測る → 候補の提示」まで全自動）**

**人手は本人の仕分けのみ**（所要の実測は初回一巡で取得）

実施日： 2026 年 11 月 9 日。「意味の保存が絶対の制約」のもとでの実施。削除分は git 履歴からの復元が可能

実績（つづき）

# 削減した全ファイルの一覧（リポジトリ文書・行数）

| ファイル | 前 → 後 | 削減率 |
|---|---|---|
| watchdog design.md | 617 → 256 | -58% |
| watchdog design-notes.md | 46 → 36 | -22% |
| watchdog README.md | 106 → 105 | -1% |
| skills RESULTS.md | 364 → 廃止 | -100% |
| skills CHANGELOG.md | 34 → 廃止 | -100% |
| skills PRODUCT.md | 66 → 56 | -15% |
| skills eval/README.md | 50 → 43 | -14% |
| skills nj/README.md | 8 → 7 | -13% |
| skills README.en.md | 156 → 155 | -1% |
| ai-org 決定履歴 .md | 92 → 廃止 | -100% |
| ai-org 環境台帳 .md | 91 → 89 | -2% |
| ai-org 組織設計書 .md | 146 → 145 | -1% |
| ai-org README.md | 28 → 27 | -4% |
| int-notes 開発ノート .md | 89 → 廃止 | -100% |

| ファイル | 前 → 後 | 削減率 |
|---|---|---|
| int-notes P3 計画 .md | 118 → 73 | -38% |
| job-list architecture.md | 1633 → 1528 | -6% |
| job-list 引き継ぎ .md | 148 → 96 | -35% |
| job-list addendum.md | 32 → 廃止 | -100% |
| job-list README.md | 37 → 36 | -3% |
| entropy SPEC.md | 192 → 165 | -14% |
| entropy README.md | 30 → 29 | -3% |
| sheet-writer 要件対応表 .md | 49 → 36 | -27% |
| sheet-writer README.md | 109 → 103 | -6% |
| mac-conn CONNECTOR.md | 90 → 82 | -9% |
| mac-conn gui_flow/README | 229 → 227 | -1% |
| tool-catalog README.md | 45 → 40 | -11% |
| fortune README.md | 21 → 19 | -10% |
| fortune skill/README.md | 7 → 5 | -29% |

**合計： 28 ファイル・ 1,275 行の削減（うち廃止 5 ファイル）。**

行数不変のまま文面のみを整理したファイル（ kids-mac-notify README.md 、 fortune SKILL.md ほか）も別途あり。対象範囲は、エージェントに関わる全 md ファイル。

第 1 部

# チャンク分け

文書を段落単位・最大 800 字の塊に分ける工程。後段のベクトル化・判定・保存率テストは、全てこの塊の単位での処理

# 段落単位・最大 800 字への分割 — 判定の最小単位の設計




## 区切り方の規則（実装どおり）

- **基本：** 空行で区切った段落を 1 チャンクとする。前後の空白は除去し、空の段落は対象外
- **800 字以内の段落：** そのまま 1 チャンク（段落＝意味の塊、という単位設定）
- **800 字を超える段落：** 800 字ごとに分割し、 100 字の重なりを持たせる（境界で意味が途切れないための重なり）
- **決定的な処理：** 同じ入力からは常に同じチャンク列。ベクトル化・重複判定・保存率テストまで、同一単位での一貫処理

第 1 部

# ベクトル化

重複候補の「当たり付け」に使う埋め込みモデルの選定工程。固定ペアセット（言い換え 12 件・否定 12 件・無関係 6 件）で 7 モデルを実測し、「分離度」で優劣を判定

# 日本語の難所 2 点 — 「否定」と「言い換え」— への意図的な照準

### 固定ペアセット v1 （全て架空の文面）

- 言い換えペア 12 件／否定ペア 12 件／無関係ペア 6 件
- 同一条件でのコサイン類似度の測定（ Muse VM ・ CPU ）

### 見るべき指標：分離度

- 言い換えの類似度が否定の類似度を上回る組み合わせの割合
- 1.0 で完全分離。対象は絶対値ではなく「順序の正確さ」

## この 2 点の難しさの理由

- **否定：**文末のわずかな違い（〜できる／〜できない）による意味の正反対化と、単語の重なりの同一性。論点は、表層の類似への耐性
- **言い換え：**語彙や文体の大きな変化と、意味の同一性（「会議の資料は前日までに共有フォルダへ」／「ミーティングで使うファイルは開催日の前日までに共有ドライブに」）。論点は、表層の相違を超えた意味の同一性の捕捉

# 分離度＝「同じ意味」と「正反対」を、正しく並べられる割合

埋め込みモデルの出力は、文同士の「似てる度（類似度）」を表す 0 〜 1 の数値。

論点は、**同じ意味のペアの、正反対のペアへの優先**の有無。

全組み合わせでの計数と、正しく並んだ割合としての「分離度」。

### 言い換え（同じ意味）の例

「会議の資料は前日までに共有フォルダへ置いてください」

「ミーティングで使うファイルは、開催日の前日までに共有ドライブにアップしておいてください」

→ 表現の相違と意味の同一。高く出るべき類似度

### 否定（正反対）の例

「USB メモリの使用は許可されている」

「USB メモリの使用は許可されていない」

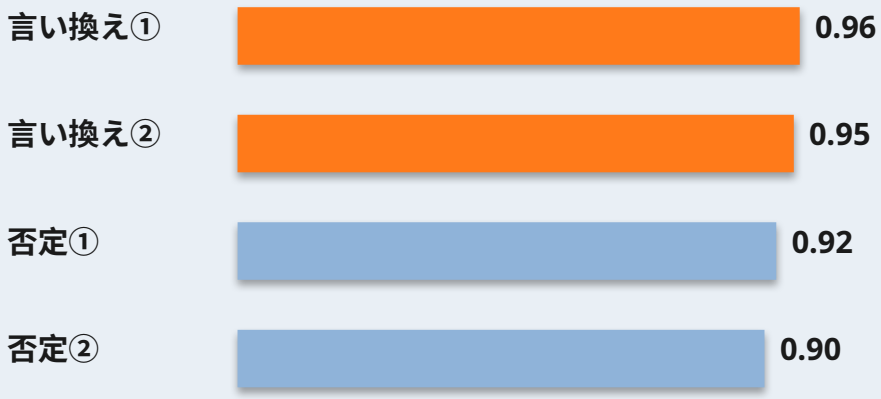
→ 単語の同一と意味の正反対。低く出るべき類似度

**分離度の高さと、「正反対のルール」の「重複」への誤認の少なさ。**

数え方の図解は次のスライド。

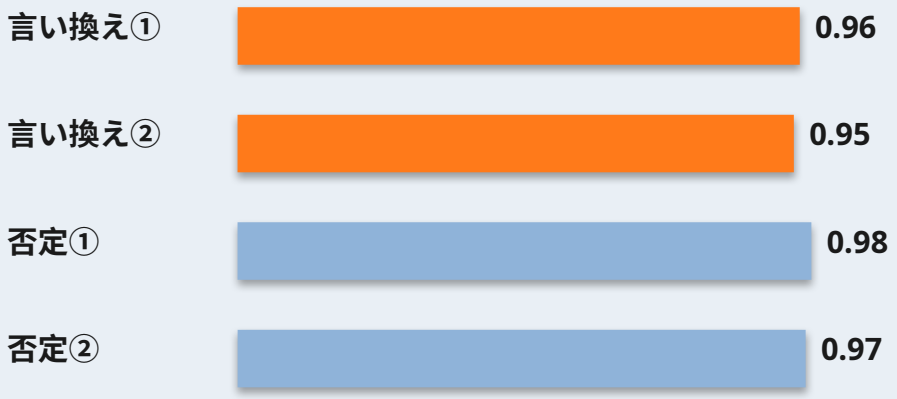
# 言い換え vs 否定の「対戦」による計数 — 勝ち数の割合＝分離度

## 良いモデル（イメージ）




**対戦：○○○○ 4 勝 0 敗　→ 分離度 4 ÷ 4 = 1.0**

## 悪いモデル（イメージ）




**対戦：×××× 0 勝 4 敗　→ 分離度 0 ÷ 4 = 0.0**

**実測の対戦は、言い換え 12 件 × 否定 12 件 = 144 通り。** ruri-v3-310m は 140 勝 4 敗で分離度 0.972 、 e5-small は 1 勝 143 敗で 0.007 。

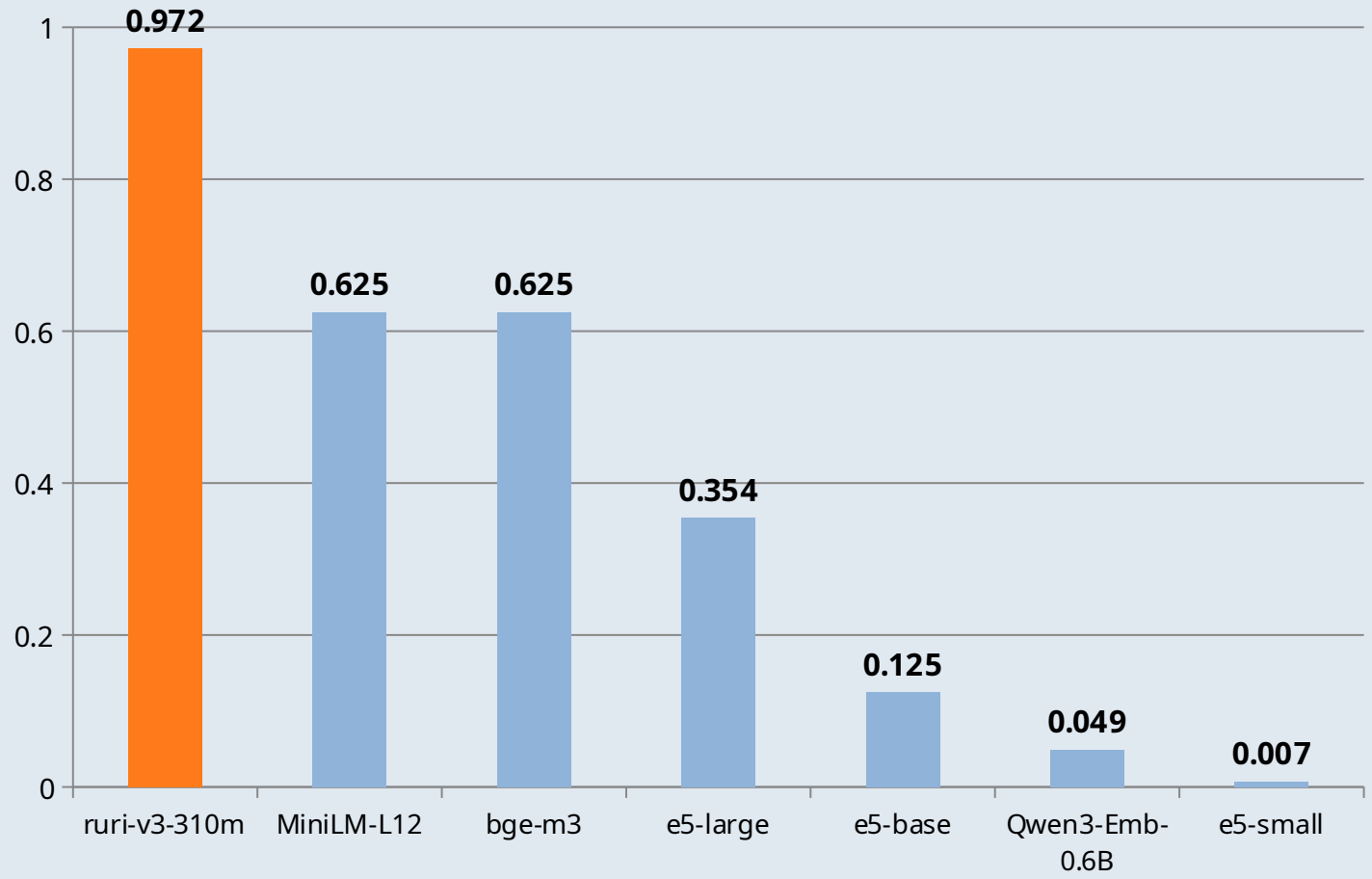
要点は、「似てる度」の絶対値ではなく順序の勝敗。

# ruri-v3-310m の突出（分離度 0.972 ）と、 e5 系の否定区別の失敗

| モデル | 次元 | 容量 MB | 文 / 秒 | 言い換え | 否定 | 無関係 | 分離度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ruri-v3-310m** | **768** | **1,267** | **7.3** | **0.955** | **0.921** | **0.761** | **0.972** |
| MiniLM-L12 | 384 | 500 | 46.6 | 0.819 | 0.759 | 0.046 | 0.625 |
| bge-m3 | 1,024 | 2,293 | 4.4 | 0.844 | 0.829 | 0.434 | 0.625 |
| e5-large | 1,024 | 2,262 | 3.7 | 0.949 | 0.959 | 0.795 | 0.354 |
| e5-base | 768 | 1,134 | 11.8 | 0.939 | 0.967 | 0.798 | 0.125 |
| Qwen3-Emb-0.6B | 1,024 | 1,208 | 8.4 | 0.768 | 0.900 | 0.335 | 0.049 |
| e5-small | 384 | 493 | 40.6 | 0.924 | 0.974 | 0.809 | 0.007 |

- e5 系 3 モデル全てで、否定平均の言い換え平均への上回り（＝正反対の文への「より似ている」という判定）
- 類似度の絶対値の高さ（ ruri でも無関係ペア 0.761 ）と、固定閾値での線引きの不可能性。順位・相対評価を軸とする設計の必須性の、実測による裏付け

# 分離度順の歴然たる差 — 0.972 と 0.007 のあいだ




## 読み取り

- ruri の言い換え平均の最高値（0.955）と、最小値（0.936）の安定性
- MiniLM の最速性能（46.6 文 / 秒）と、言い換えの弱さ。速度用途向けの位置づけ
- Qwen3 の、指示文なし条件での否定区別の不成立（本来の使い方では変動の可能性）

# 表層に騙された例と、 ruri でも際どく競った例

## 表層に騙された例（ e5-small ）

「 USB メモリの使用は許可されている」

「 USB メモリの使用は許可されていない」

→ 類似度 **0.989**

自モデルの言い換え平均（ 0.924 ）を超える値。正反対の文への、言い換え同士以上の「類似」の判定。 Qwen3 の最悪例も「社外に公開できる／できない」で 0.973

## 際どく競った例（ ruri-v3-310m ）

「会議室は予約なしで使える」

「会議室は予約なしでは使えない」

→ 類似度 **0.945**

言い換え平均（ 0.955 ）の下回りと、言い換え最小値（ 0.936 ）の上回り。この僅差の数件のみの逆転による、分離度 0.972 （ 1.0 ではなく）

第 2 部

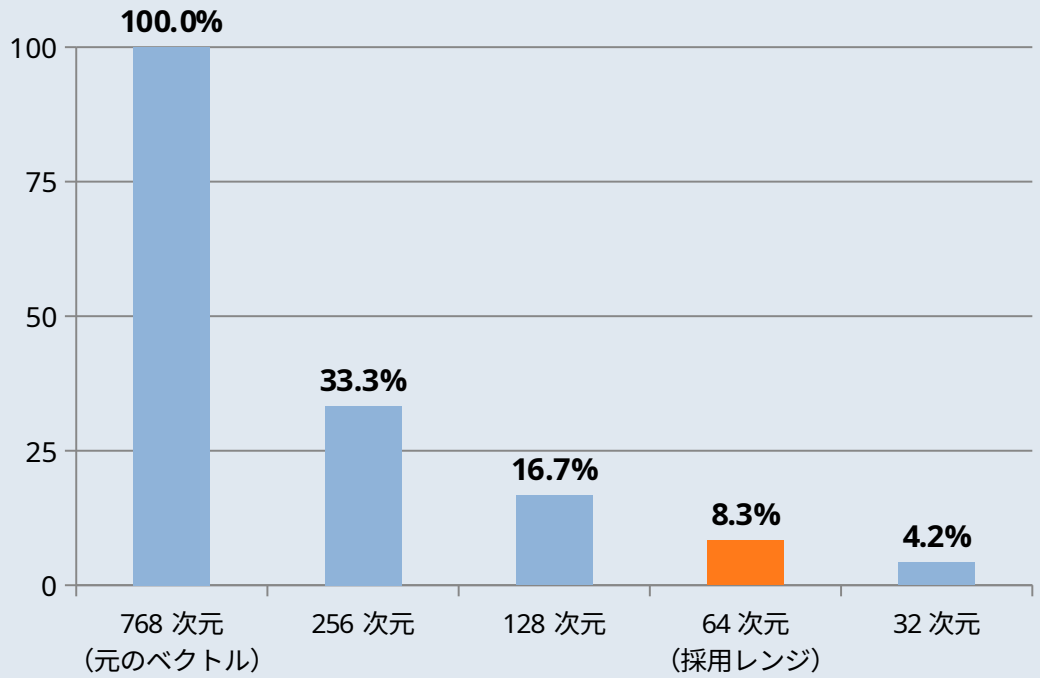
# 次元削減と比較

圧縮後も類似度の順序が壊れない方式の実測比較。中心化する PCA での崩壊と、中心化しない切り捨て SVD での分離度不変の確認

# 高次元ベクトルの計算量の肥大と、その抑制

- 1 チャンク＝ 768 次元のベクトル。全チャンク同士の比較は「ペア数 × 次元数」の計算量
- 対象は全 md ファイルで、チャンク数は増え続ける。ペア数はチャンク数の 2 乗の速さで増加
- 実行環境は CPU のみ（GPU なし）。次元を下げない一巡の計算は、対象の増加とともに肥大
- 次元削減による、計算量とメモリの次元比どおりの圧縮（768 → 64 で約 1/12 ）

## 次元数と計算量の関係（比例・相対値）




コサイン類似度の計算量は次元数に比例。 768 次元を 100% とした相対値

**ただし、圧縮で「意味の順序」が壊れては本末転倒。方式の選定と検収は次のページ — 物差しは分離度**

# PCA と SVD の唯一の違い「中心化」と、その決定的な影響

### 中心化する PCA で圧縮したところ

言い換えペアの類似度が **0.943 → 0.253** への崩壊と、重複候補 0 件。

コサイン類似度とは「原点から見た角度」のこと。中心化とは原点そのものの移転であり、全ベクトルの角度の組み替え。

### 中心化しない切り捨て SVD では

圧縮の前後で **分離度 0.972 が不変** の不変を、実測で確認。

PCA の劣位ではなく、組み合わせへの適合の問題。「圧縮して、そのままコサイン類似度で比べる」という目的と測り方には、中心化しない SVD が適合、という結論。

- **次元数の決め方：** 累積寄与率とエルボー法による、「情報をどれだけ残すか」の側からの決定
- 圧縮で壊れやすい対象は、絶対値ではなく順序。検収も順序（分離度）で実施し、選定と検収の物差しを統一

付録

# 分離度を詳しく読む

分離度の「逆転件数」と「平均の差」という、２つの読み筋

# 「逆転件数」への換算による、モデル差のさらなる明確化

| モデル | 分離度 | 正しい順序 | 逆転 | 言い換え平均 | 否定平均 | 差（マージン） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ruri-v3-310m** | **0.972** | **140 件** | **4 件** | **0.955** | **0.921** | **+0.033** |
| MiniLM-L12 | 0.625 | 90 件 | 54 件 | 0.819 | 0.759 | +0.060 |
| bge-m3 | 0.625 | 90 件 | 54 件 | 0.844 | 0.829 | +0.015 |
| e5-large | 0.354 | 51 件 | 93 件 | 0.949 | 0.959 | −0.010 |
| e5-base | 0.125 | 18 件 | 126 件 | 0.939 | 0.967 | −0.028 |
| Qwen3-Emb-0.6B | 0.049 | 7 件 | 137 件 | 0.768 | 0.900 | −0.132 |
| e5-small | 0.007 | 1 件 | 143 件 | 0.924 | 0.974 | −0.050 |

- 定義：言い換え 12 件 × 否定 12 件 = 144 通りの総当たりで、言い換えの類似度が否定を上回る割合
- e5-small は 144 通り中 143 通りの逆転。平均値上は双方「高い類似度」で、順序はほぼ全滅の状態

# 「平均の差」が最大のモデルが、分離度では負ける理由

MiniLM-L12 の「言い換え平均 − 否定平均」の差は +0.060 と最大級でも、分離度は 0.625 。 ruri は差 +0.033 と約半分で、分離度は 0.972 。

理由は分布の広がり（標準偏差）。 MiniLM は 0.10 〜 0.14 と広く、平均の隔たりと個別ペアでの大きな重なりの併存。 ruri は 0.011 〜 0.014 と極めて狭く、分布の重なりのほぼ皆無。

重複候補の検出とは、「平均」ではなく「1 ペアごと」の判断の積み重ね。ゆえに良し悪しの物差しは、平均の差ではなく、個別ペアでの順序の誤りの頻度 — すなわち分離度。

### ruri の逆転 4 件の正体

発生は、最難の否定 0.945 と最弱の言い換え 0.936 の僅差ゾーン（差 0.009 ）のみ。

この帯域は測定誤差の範囲につき、モデルの優劣での解消は不可能。

ゆえに自動統合はなし。僅差ゾーンを人の判断に残す設計こそ、分離度 0.972 の正しい読み方。

まとめ

# 決定事項と、設計に残した原則

## 決定事項（ 2026 年 11 月 8 日・本人確定）

- **埋め込み：** cl-nagoya/ruri-v3-310m の採用（設定値としての保持と、差し替え可能性）
- **次元削減：** 中心化しない切り捨て SVD の採用
- 本資料の格納先： entropy-reduction リポジトリ reports/ （エントロピー削減レポート .pdf ）

## 原則と限界

- 埋め込みは候補の当たり付けまで。統合の最終判定は証拠つきの判定＋本人の仕分け（ fail-closed ）
- 分離度は「モデル × ペアセット」の値。ペアセット v1 は架空文 30 件の固定セットであり、別の文面では変動の可能性
- 行数・削減率は非目標。対象は意味の保存率のみ

**出典：** 第 1 部 entropy-reduction リポジトリ bench/v-emb/results.json ・ results_qwen.json ／第 2 部 AI 組織 Issue #19 P2 完了報告（ GitHub Issue コメント）。数値はすべて実測ファイルからの直接生成。